

习题 一

一、单项选择题（每题分，共分）

- 1、在整数集 $\mathbb{Z}$ 定义运算: $a \oplus b = a + b - 2$, 则 $(a \oplus b) \oplus 4 =$ _____
A、 $|ab|$ B、 $a + b$ C、 $a - b$ D、 $a + b - 1$
- 2、在整数环 $(\mathbb{Z}, +, \bullet)$ 上, 理想 $\mathfrak{A} = \langle 2 \rangle$, 则商环 $\mathbb{Z}/\mathfrak{A} =$ _____
A、 $\{[1], [2]\}$ B、 $\{[0], [2], [3]\}$ C、 $\{[0], [1]\}$ D、 $\{[1], [2], [4]\}$
- 3、设 G 为交换群, $a, b \in G$, 若 $a^2 = b^2 = e$ (单位元), 则 $(ab)^2 =$ _____
A、 ab B、 $b^{-1}a^{-1}$ C、 e D、 ba^{-1}
- 4、在环 $(\mathbb{Z}_4[x], +, \bullet)$ 中, $(x + [2])^2 =$ _____
A、 $[1]x^2$ B、 $[2]x + [1]$ C、 $x^2 + 2x + 1$ D、 $4x^2 + 4x + 1$
- 5、设 $E = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{5})$ 为有理数域 $\mathbb{Q}$ 的单扩域, 则 E 在 $\mathbb{Q}$ 上的基为 _____
A、 $1, \sqrt{2}, \sqrt{5}$ B、 $1, -\sqrt{5}, \sqrt{3}$ C、 $2, 3, 4, 5$ D、 $1, \sqrt[3]{5}, \sqrt[3]{25}$

二、判断题（每题分，共分）

- 1、所有正有理数按实数乘法作成一群 ()
- 2、整环上的不可约元一定是素元 ()
- 3、设 $R = (\mathbb{Z}_6, +, \bullet)$ 为模 6 的剩余类环, 则 R 为整环 ()
- 4、设 $(F, +, \bullet)$ 为除环, 则 $(F, \bullet)$ 为群 ()
- 5、设 A, B 为群 G 的子群, 则 $(G - A) \cup B$ 为 G 的子群 ()

三、简答题（每问分，共分）设 $\mathbb{Q}$ 为有理数域.

- (1) 复数 i 和 $\frac{2i+1}{i-1}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式各是多少?
- (2) $\mathbb{Q}(i)$ 和 $\mathbb{Q}\left(\frac{2i+1}{i-1}\right)$ 是否同构? (简述理由)

四、计算题(每题分，共分)

- 1、求模 10 的剩余类环 $(\mathbb{Z}_{10}, +, \bullet)$ 的全部零因子、全部可逆元、全部非零理想及其交.
- 2、设 $G = (\mathbb{Z}, *)$, 其中 $\mathbb{Z}$ 为整数集. $\forall x, y \in \mathbb{Z}$, $*$ 运算定义为 $x * y = x + y - 1$, 可验证 G 为群. (1) 求 G 中的单位元; (2) 在 G 中求 a 的逆元; (3) 解方程

$$\begin{cases} x * y = 1 \\ x * (2y) = 2 \end{cases}$$

3、设 $f(x) = x^2 + 3x + 1 \in \mathbb{Q}[x]$, $\mathfrak{A} = \langle f(x) \rangle$ 为 $\mathbb{Q}[x]$ 的主理想, 在商环 $\mathbb{Q}[x]/\mathfrak{A}$ 中计算 $[x^3 + 3x^2 + 3x + 2]$, 并求 $[x - 1]$ 的逆元.

五、证明题

- 1、设 G, H 为群, $f: G \rightarrow H$ 为群同态. 证明: f 为单射 $\Leftrightarrow \ker(f) = \{e\}$.
- 2、设 M, N 为环 R 的理想. 证明: $M + N = \{m + n \mid m \in M, n \in N\}$ 为 R 的理想.
- 3、设 G 是 $2p$ 阶非交换群, p 为素数, 则 G 必有 p 阶子群.

习题 二

一、单项选择题 ()

1、在整数集 $\mathbb{Z}$ 定义运算 $*$: $a*b = a+b-1$, 则 $(a*b)*2 =$ _____

- A、 $|ab|$ B、 $a+b$ C、 $a-b$ D、 $a+b-1$

2、在整数环 $(\mathbb{Z}, +, \bullet)$ 上, 理想 $\mathfrak{A} = \langle 3 \rangle$, 则商环 $\mathbb{Z}/\mathfrak{A} =$ _____

- A、 $\{[1], [2]\}$ B、 $\{[0], [2], [3]\}$ C、 $\{[0], [1], [2]\}$ D、 $\{[1], [2], [4]\}$

3、设 G 为群, $a, b, c \in G$, 则 $(abc)^{-1} =$ _____

- A、 $a^{-1}b^{-1}c^{-1}$ B、 $b^{-1}a^{-1}c^{-1}$ C、 $c^{-1}b^{-1}a^{-1}$ D、 ba^{-1}

4、在环 $(\mathbb{Z}_4[x], +, \bullet)$ 中, $([2]x + [1])^2 =$ _____

- A、 $[1]$ B、 $[2]x + [1]$ C、 $x^2 + 2x + 1$ D、 $4x^2 + 4x + 1$

5、设 $E = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 为有理数域 $\mathbb{Q}$ 的单扩域, 则 E 在 $\mathbb{Q}$ 上的基为_____

- A、 $1, \sqrt{2}, \sqrt{3}$ B、 $1, -\sqrt{2}, \sqrt{3}$ C、 $1, 2, 3, 4$ D、 $1, \sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{4}$

二、判断题 ()

1、所有正实数按实数乘法作成一群 ()

2、整环上的相伴关系为等价关系 ()

3、设 $R = (2\mathbb{Z}, +, \bullet)$ 为偶数环, 则 R 为整环 ()

4、设 $(F, +, \bullet)$ 为域, 则 $(F, \bullet)$ 为群 ()

5、设 A 为群 G 的子群, 则 $G-A$ 为 G 的子群 ()

三、简答题

设 H 为群 G 的一个子群. 问:

(1) 如果 $G = a_1H \cup a_2H \cup \dots$ 是群 G 关于 H 的左陪集分解式, 且 $a_iH = Ha_i$, $i=1, 2, \dots$, 那么 H 是否为群 G 的一个不变子群? (简述理由)

(2) 如果 $G = a_1H \cup a_2H \cup \dots = Ha_1 \cup Ha_2 \cup \dots$ 是群 G 关于 H 的左、右陪集分解式, 那么 H 是否为群 G 的一个不变子群? (简述理由)

四、计算题

1、求模 8 的剩余类环 $(\mathbb{Z}_8, +, \bullet)$ 的全部零因子、全部可逆元、全部非零理想及其交.

2、设 $G = (\mathbb{R}, *)$, 其中 $\mathbb{R}$ 为实数集. $\forall x, y \in \mathbb{R}$, $*$ 运算定义为 $x*y = (x^3 + y^3)^{\frac{1}{3}}$, 可

验证 G 为群. (1)求 G 中的单位元; (2)在 G 中求 3 的逆元, (3)解方程
$$\begin{cases} x * y = 1 \\ (2y) * x = 2 \end{cases}$$

3、设 $f(x) = x^2 + x + 1 \in \mathbb{Q}[x]$, $\mathfrak{A} = \langle f(x) \rangle$ 为 $\mathbb{Q}[x]$ 的主理想, 在商环 $\mathbb{Q}[x]/\mathfrak{A}$ 中计算 $[x^3 + 2x^2 + 3x + 2]$, 并求 $[x - 1]$ 的逆元.

五、证明题

- 1、设 G 为群, H, K 为 G 的子群. 若 $|H|$ 与 $|K|$ 互素, 证明: $H \cap K = \{e\}$.
- 2、设 K 为有单位元的整环, $a \in K$. 证明: $K = \langle a \rangle \Leftrightarrow a$ 为 K 的单位.
- 3、设 $\mathbb{Q}$ 为有理数域. 证明: $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$.